复习

谓词公式中的约束变元、自由变元，换名、代入

$$(\forall x)(P(x)\rightarrow R(x))\wedge Q(x)$$

等价公式

$$(\forall x)(A(x)\wedge B)\Leftrightarrow(\forall x)A(x)\wedge B$$

$$(\forall x)(A(x)\vee B)\Leftrightarrow(\forall x)A(x)\vee B$$

$$(\exists x)(A(x)\wedge B)\Leftrightarrow(\exists x)A(x)\wedge B$$

$$(\exists x)(A(x)\vee B)\Leftrightarrow(\exists x)A(x)\vee B$$

$$(\forall x)(A(x)\rightarrow B)\Leftrightarrow(\exists x)A(x)\rightarrow B$$

$$(\forall x)(B\rightarrow A(x))\Leftrightarrow B\rightarrow(\forall x)A(x)$$

$$(\exists x)(A(x)\rightarrow B)\Leftrightarrow(\forall x)A(x)\rightarrow B$$

$$(\exists x)(B\rightarrow A(x))\Leftrightarrow B\rightarrow(\exists x)A(x)$$

前件是否有约束变元

复习

$\neg(\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x)$

$\neg(\exists x)P(x) \Leftrightarrow (\forall x)\neg P(x)$

$(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$

$(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$

$(\forall x)(\forall y)A(x,y) \Leftrightarrow (\forall y)(\forall x)A(x,y)$

$(\exists x)(\exists y)A(x,y) \Leftrightarrow (\exists y)(\exists x)A(x,y)$

本次课内容

2-6 范式—量词

2-7 推理规则—量词

2.6 前束范式

定义 2-6.1： 设A 是一个谓词逻辑公式，若A具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\ldots Q_kx_kB$$

则称A为<u>前束范式</u>，其中Q_i为∀或∃，B为不含量词的公式(作用域)。

如：

$(\exists x)(\exists y)((F(x)\wedge G(y))\wedge\neg H(x,y))$ √

$(\forall x)(\exists y)(F(x,y)\wedge G(y,z))\vee(\exists x)H(x,y,z)$ ×

定理2.6.1 (前束范式存在定理)

任意一个谓词公式，均和一个前束范式等价。

证明：首先利用量词转化公式，否定深入；

其次利用

$$(\forall x)(A(x)\vee B)\Leftrightarrow(\forall x)A(x)\vee B$$

和 $$(\exists x)\,(A(x)\wedge B)\Leftrightarrow(\exists x)A(x)\wedge B,$$

把量词移到全式的最前面；

即可得到公式的前束范式。

转化步骤

(1)整理联结词，并将否定移到公式内部；

(2)对约束变元或自由变元改名；

(3)利用等价公式将量词移到公式前面。

例1：求下列公式的前束范式。

$(\forall x)(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow$
$(\forall x)A(x)\wedge(\forall x)B(x)$

$(\forall x)\ F(x)\ \wedge\neg\ (\exists x)\ G(x)$

解：$\Leftrightarrow(\forall x)F(x)\wedge(\forall x)\neg\ G(x)$ (量词否定等价式)

$\Leftrightarrow(\forall x)\ (F(x)\ \wedge\neg\ G(x))$ (量词分配等价式)

或原式

$\Leftrightarrow(\forall x)\ F(x)\wedge\neg\ (\exists y)G(y)$ (换名规则)

$\Leftrightarrow(\forall x)F(x)\wedge(\forall y)\neg\ G(y)$ (量词否定等价式)

$\Leftrightarrow(\forall x)(F(x)\wedge(\forall y)\neg\ G(y))$ (量词辖域扩张等价式)

$\Leftrightarrow(\forall x)(\forall y)(F(x)\wedge\neg\ G(y))$ (量词辖域扩张等价式)

例2：求下列公式的前束范式。

$$(\forall x)F(x)\rightarrow(\exists x)G(x)$$

解：$(\forall x)F(x)\rightarrow(\exists x)G(x)$

$$\Leftrightarrow\neg(\forall x)F(x)\vee(\exists x)G(x)$$

$$\Leftrightarrow(\exists x)\neg F(x)\vee(\exists x)G(x)$$

$$\Leftrightarrow(\exists x)(\neg F(x)\vee G(x))$$

$(\exists x)(A(x)\vee B(x))\Leftrightarrow$
$(\exists x)A(x)\vee(\exists x)B(x)$

例3：把下列公式化为前束范式

$$\neg(\forall x)((\exists y)A(x,y)\rightarrow(\exists x)(\forall y)(B(x,y)\wedge(\forall y)(A(y,x)\rightarrow B(x,y))))$$

解：第一步：化为$\neg$ $\wedge$ $\vee$的等价公式及否定移入

$$\Leftrightarrow(\exists x)\neg(\neg(\exists y)A(x,y)\vee(\exists x)(\forall y)(B(x,y)\wedge(\forall y)(A(y,x)\rightarrow B(x,y))))$$

$$\Leftrightarrow(\exists x)((\exists y)A(x,y)\wedge(\forall x)(\exists y)(\neg B(x,y)\vee(\exists y)\neg(A(y,x)\rightarrow B(x,y))))$$

第二步：改名？ x y

$$\Leftrightarrow(\exists x)((\exists y)A(x,y)\wedge(\forall u)(\exists r)(\neg B(u,r)\vee(\exists z)(\neg(A(z,u)\rightarrow B(u,z))))$$

第三步：量词前移 作用域扩大

$$\Leftrightarrow(\exists x)(\exists y)(\forall u)(\exists r)(\exists z)(A(x,y)\wedge(\neg B(u,r)\vee\neg(A(z,u)\rightarrow B(u,z))))$$

定义2-6.2： 如果具有如下形式称为前束析取范式。

$$(Q_1 v_1)(Q_2 v_2)\ldots(Q_n v_n)((A_{11} \wedge A_{12} \wedge \ldots \wedge A_{1l1}) \vee (A_{21} \wedge \ldots \wedge A_{2l2}) \vee \ldots \vee (A_{m1} \wedge \ldots \wedge A_{mlm}))$$

例如：

$$(\forall x)(\exists y)((P(x,y) \wedge \neg Q(x)) \vee (\neg P(x,y) \wedge Q(x)))$$

定理2-6.2： 每一个wffA都可转换为与其等价的前束析取范式。

例：求$(\forall x)((\forall y)P(x)\vee(\forall z)q(z,y)\rightarrow\neg(\forall y)R(x,y))$的前束析取范式。

解：1、取消多余量词

$\Leftrightarrow(\forall x)(P(x)\vee(\forall z)q(z,y)\rightarrow\neg(\forall y)R(x,y))$

2. 换名？ y

$\Leftrightarrow(\forall x)(P(x)\vee(\forall z)q(z,y)\rightarrow\neg(\forall w)R(x,w))$

3、消去条件联结词

$\Leftrightarrow(\forall x)(\neg(P(x)\vee(\forall z)q(z,y))\vee\neg(\forall w)R(x,w))$

4、$\neg$带入

$\Leftrightarrow(\forall x)((\neg P(x)\wedge(\exists z)\neg q(z,y))\vee(\exists w)\neg R(x,w))$

5、量词推到左边

$\Leftrightarrow(\forall x)(\exists z)(\exists w)((\neg P(x)\wedge\neg q(z,y))\vee\neg R(x,w))$

6、得到前束析取范式

定义2-6.3： A如果具有如下形式称为前束合取范式。

$$(Q_1 v_1)(Q_2 v_2)\ldots(Q_n v_n)((A_{11} \vee A_{12} \vee \ldots \vee A_{1l1}) \wedge (A_{21} \vee \ldots \vee A_{2l2}) \wedge \ldots \wedge (A_{m1} \vee \ldots \vee A_{mlm}))$$

例如：

$$(\exists x)(\forall y)((P(x,y) \vee \neg Q(x)) \wedge (\neg P(x,y) \vee Q(x)))$$

定理2-6.3： 每一个wffA都可转换为与其等价的前束合取范式。

例：求$(\forall x)((\forall y)P(x)\vee(\forall z)q(z,y)\rightarrow\neg(\forall y)R(x,y))$的前束合取范式。

解：1、取消多余量词

$\Leftrightarrow(\forall x)(P(x)\vee(\forall z)q(z,y)\rightarrow\neg(\forall y)R(x,y))$

2. 换名 y

$\Leftrightarrow(\forall x)(P(x)\vee(\forall z)q(z,y)\rightarrow\neg(\forall w)R(x,w))$

3、消去条件联结词

$\Leftrightarrow(\forall x)(\neg(P(x)\vee(\forall z)q(z,y))\vee\neg(\forall w)R(x,w))$

4、$\neg$ 带入

$\Leftrightarrow(\forall x)((\neg P(x)\wedge(\exists z)\neg q(z,y))\vee(\exists w)\neg R(x,w))$

5、量词推到左边

$\Leftrightarrow(\forall x)(\exists z)(\exists w)((\neg P(x)\wedge\neg q(z,y))\vee\neg R(x,w))$

6、整理成合取范式 ？分配律

$\Leftrightarrow(\forall x)(\exists z)(\exists w)((\neg P(x)\vee\neg R(x,w))\wedge(\neg q(z,y)\vee\neg R(x,w)))$

2.7 谓词演算的推理理论

- 谓词演算中的推理方法可以看作是命题演算推理方法的扩张。
- 命题演算中的推理规则，如**P、T、CP**等规则依然可以使用。
- 在推理过程中有消去或添加量词的规则。

复习

P规则：前提在推导中的任何时候都可引入使用

T规则：前面已导出的有效结论可作为后续推导引入。常用的蕴含式和等价式

CP规则：结论为R→C时，R作为附加前提引入，推出后件C。

表 1-5.2

$P \wedge Q \Rightarrow P$	1
$P \wedge Q \Rightarrow Q$	2
$P \Rightarrow P \vee Q$	3
$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$	4
$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$	5
$\neg (P \rightarrow Q) \Rightarrow P$	6
$\neg (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$	7
$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$	8
$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$	9
$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$	10
$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$	11
$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$	12
$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S)$	13
$(P \rightleftarrows Q) \wedge (Q \rightleftarrows R) \Rightarrow (P \rightleftarrows R)$	14

四条重要推理规则：

1、全称指定规则（US规则）

2、全称推广规则（UG规则）

3、存在指定规则（ES规则）

4、存在推广规则（EG规则）

量词消去规则：

(1)全称指定规则 (简称*US*规则)

$$\because\ (\forall x)A(x)$$
$$\therefore\ A(c)$$

其中*c*为任意个体常元。

(2)存在指定规则 (简称*ES*规则)

$$\because\ (\exists x)A(x)$$
$$\therefore\ A(c)$$

其中*c*为特定个体常元

量词产生规则：

(3) 存在推广规则（EG）

$\because$ A(c)

$\therefore$ $(\exists x)$ A(x)

其中c是特定的个体常元。

(4)全称推广规则 （*UG*）

$\because$ A(c)

$\therefore$ $(\forall x)$A(x)

其中c为任意个体常元。

例 1 求证 著名的苏格拉底论证：所有人都是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的。

$(\forall x)(H(x) \rightarrow M(x))$， $H(s) \Rightarrow M(s)$

其中 H(x)：x是一个人

M(x)：x是要死的

s ：苏格拉底

证明:

(1)	$(\forall x)(H(x) \rightarrow M(x))$	P
(2)	$H(s) \rightarrow M(s)$	US(1)
(3)	$H(s)$	P $\quad P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$
(4)	$M(s)$	T(2)(3)I

例2：证明$(\forall x)(A(x)\rightarrow B(x))\wedge(\exists x)A(x)\Rightarrow(\exists x)B(x)$

证明：

(1)	$(\exists x)A(x)$	P
(2)	$A(c)$	ES(1)
(3)	$(\forall x)(A(x)\rightarrow B(x))$	P
(4)	$A(c)\rightarrow B(c)$	US(3)
(5)	$B(c)$	T(2), (4)I
(6)	$(\exists x)B(x)$	EG(5)

$P\wedge(P\rightarrow Q)\Rightarrow Q$

注意：(2)(4)引入的顺序不可更改！

练1：证明

$(\forall x)(F(x)\vee G(x))\wedge\neg(\exists x)G(x)\Rightarrow(\exists x)F(x)$

证明：

(1)	$\neg(\exists x)G(x)$	P
(2)	$(\forall x)\neg G(x)$	T(1)E
(3)	$\neg G(a)$	US(2)
(4)	$(\forall x)(F(x)\vee G(x))$	P
(5)	$F(a)\vee G(a)$	US(4)
(6)	$F(a)$	T(3), (5)I
(7)	$(\exists x)F(x)$	EG(6)

$\neg P\wedge(P\vee Q)\Rightarrow Q$

例3：构造下列推理的证明。

设个体域为实数域。

不存在能表示成分数的无理数。有理数都能表示成分数。因此，有理数都不是无理数。

解：设F(x)：x是无理数，G(x)：x是有理数，H(x)：x能表示成分数。

前提：$\neg(\exists x)(F(x)\wedge H(x))$，$(\forall x)(G(x)\rightarrow H(x))$。 都

结论：$(\forall x)(G(x)\rightarrow\neg F(x))$。

$\neg(\exists x)(F(x)\wedge H(x))\wedge(\forall x)(G(x)\rightarrow H(x))$

$\Rightarrow(\forall x)(G(x)\rightarrow\neg F(x))$

证明：

(1)$\neg(\exists x)(F(x)\wedge H(x))$	P
(2)$(\forall x)(\neg F(x)\vee\neg H(x))$	T(1)E
(3)$(\forall x)(H(x)\rightarrow\neg F(x))$	T(2)E
(4)$H(c)\rightarrow\neg F(c)$	US(3)
(5)$(\forall x)(G(x)\rightarrow H(x))$	P
(6)$G(c)\rightarrow H(c)$	US(5)
(7)$G(c)\rightarrow\neg F(c)$	T(4), (6)I
(8)$(\forall x)(G(x)\rightarrow\neg F(x))$	UG(7)

例 $(\forall x)(A(x)\rightarrow B(x)\wedge J(x))\wedge(\exists x)(A(x)\wedge H(x))$

$\Rightarrow(\exists x)(A(x)\wedge H(x)\wedge J(x))$

证明：

(1)	$(\exists x)(A(x)\wedge H(x))$	P
(2)	$A(c)\wedge H(c)$	ES(1)
(3)	$A(c)$	T(2)I
(4)	$H(c)$	T(2)I
(5)	$(\forall x)(A(x)\rightarrow B(x)\wedge J(x))$	P
(6)	$A(c)\rightarrow B(c)\wedge J(c)$	US(5)
(7)	$B(c)\wedge J(c)$	T(3), (6)I
(8)	$J(c)$	T(7)I
(9)	$A(c)\wedge H(c)\wedge J(c)$	T(2), (8)I
(10)	$(\exists x)(A(x)\wedge H(x)\wedge J(x))$	EG(9)

$P\wedge Q\Rightarrow P$

练2：构造下列推理的证明。

有些病人相信所有的医生。但是病人都不相信骗子。所以，医生都不是骗子。

解： 先将简单命题符号化：

A(x)：x是病人，B(x)：x是医生，

J(x)：x是骗子，H(x,y)：x相信y。

前提：$(\exists x)(A(x)\wedge(\forall y)(B(y)\rightarrow H(x,y)))$，

$(\forall x)(A(x)\rightarrow(\forall y)(J(y)\rightarrow\neg H(x,y)))$

结论： $(\forall x)(B(x)\rightarrow\neg J(x))$

证明：

(1)	$(\exists x)(A(x)\rightarrow(\forall y)(B(y)\rightarrow H(x,y)))$	P
(2)	$A(c)\wedge(\forall y)(B(y)\rightarrow H(c,y)$	ES(1)
(3)	$A(c)$	T(2)I
(4)	$(\forall y)(B(y)\rightarrow H(c,y)$	T(2)I
(5)	$(\forall x)(A(x)\rightarrow(\forall y)(J(y)\rightarrow\neg H(x,y)))$	P
(6)	$A(c)\rightarrow(\forall y)(J(y)\rightarrow\neg H(c,y))$	US(5)
(7)	$(\forall y)(J(y)\rightarrow\neg H(c,y))$	T(3), (6)I
(8)	$(\forall y)(H(c,y)\rightarrow\neg J(y))$	T(7)E
(9)	$B(z)\rightarrow H(c,z)$	US(4)
(10)	$H(c,z)\rightarrow\neg J(z)$	US(8)
(11)	$B(z)\rightarrow\neg J(z)$	T(9), (10)I
(12)	$(\forall x)(B(x)\rightarrow\neg J(x))$	UG(11)

第二章小结

本章是命题逻辑的深入和扩展。

1.谓词的概念与表示

基本概念：客体，谓词，一元谓词，多元谓词。

重点：谓词逻辑中命题的表示法。

2.命题函数与量词

基本概念：简单命题函数，复合命题函数，客体变元，n元谓词，个体域，全总个体域，∀，∃，特性谓词。

重点：判断是否为n元谓词， 个体域和全总个体域的使用，∀和∃的翻译，特性谓词的使用。

3.谓词公式与翻译

基本概念：原子谓词公式，谓词演算的合式公式（谓词公式）。

重点：用谓词公式表达有关命题。

4.变元的约束

基本概念：指导变元，作用域，约束变元，自由变元，n元谓词。

重点：约束变元的换名，自由变元的代入，约束变元的可枚举性。

5.等价式与蕴含式

基本概念：A⇔B，有效的，不可满足的，可满足的。

重点：(1)命题演算中的等价和蕴含式的推广，(2)量词与¬的关系，(3)量词作用域的扩张与收缩，(4)量词和联结词之间一些基本的等价式和蕴含式P68，(5)多个量词的使用。

6.前束范式

基本概念：前束范式，前束合取范式，前束析取范式。

重点：如何将谓词公式化为的三种范式。

7.推理理论

基本概念：US，UG，ES，EG。

重点：使用等价式，蕴含式，以及P、T、CP还有US、UG、ES、EG等规则进行逻辑推理。